العام الدراسي 2013
الدورة الثانية
السؤال الأول

1- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

2- إذا تغيرت سرعة جسم كتلته $4Kg$ بمقدار $12m/s$ فإن الدفع الذي إثر عليه بوحدة $N.S$

أ) 3 ب) 48 ج) 32 د) 0.33

الجواب (ب) حيث

$$I = \Delta P = m\Delta v = 12 \times 4 = 48N.s$$

3- إذا مر تيار شدته $(0.48A)$ في موصل فلزي فإن عدد الإلكترونات التي تخترق مقطعه في كل ثانية يساوي

أ) 4.8×10^{-7} ب) 0.48×10^{-19} ج) 48×10^{19} د) 3×10^{18}

الجواب (د)

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \Longrightarrow \Delta Q = I\Delta t = 0.48 \times 1 = 0.48C$$

$$\text{عدد الالكترونات} = \frac{\text{الشحنة}}{\text{شحنة الالكترون}} = \frac{0.48}{1.6 \times 10^{-19}} = 3 \times 10^{18}$$

4- 10 مقاومات قيمة كل منها 10Ω وصلت على التوازي ثم وصل طرفيها ببطارية قوتها الدافعة الكهربائية $(10V)$ فإن التيار المسحوب من المصدر بوحدة الأمبير يساوي

أ) 10 ب) 1 ج) 0.1 د) 0.01

الجواب (د) المقاومة المكافئة للمقاومات المتماثلة والمتصلة على التوازي تحسب من العلاقة

$$R_{eq} = \frac{R}{n} = \frac{10}{10} = 1\Omega$$

تحسب شدة التيار من العلاقة

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{1} = 10A$$

5- إحدى التالية لا تعتمد عليها شدة المجال المغناطيسي لملف حلزوني

أ) شدة التيار المار في الملف ب) نصف قطر الملف ج) طول الملف د) عدد لفات الملف

الجواب (ب) وذلك لأن المجال المغناطيسي للملف الحلزوني يحسب من العلاقة

$$B = \frac{\mu_0 I N}{L}$$

6- تعمل القوة المغناطيسية المؤثرة على شحنة متحركة على:

أ) زيادة سرعة الشحنة ب) زيادة طاقة حركة الشحنة

ج) تغير اتجاه حركة الشحنة د) زيادة مركبة السرعة في اتجاه المجال المغناطيسي

الجواب (ج) تؤثر القوة المغناطيسية على الشحنة المتحركة وتجعلها تتحرك بمسار دائري حيث يكون اتجاه القوة دائماً عمودي على اتجاه السرعة حسب العلاقة

$$\overrightarrow{F_B} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

7- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

8- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

9- إحدى الجمل التالية صحيحة فيما يتعلق بكثافة انوية العناصر

أ) تتناسب كثافة أنوية العناصر طردياً مع العدد الذري ب) كثافة أنوية العناصر متساوية

ج) تزداد كثافة نواة العنصر كلما زاد العدد الكتلي د) تقل كثافة نواة العنصر كلما كان العدد الكتلي أقل

الجواب (ب)

10- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018